FONDAMENTI DI AUTOMATICA – Prof. Alessandro Falsone

Anno Accademico 2023/24 – Appello del 11 settembre 2024

Cognome e Nome: .....

Codice Persona: .....

Firma: .....

Istruzioni per lo svolgimento dell'esame:

- L'esame ha durata di 2 ore
- Sarà possibile consegnare solo il presente fascicolo: eventuali fogli sparsi non saranno valutati
- Per la brutta utilizzare i fogli bianchi e di carta semilogaritmica in aggiunta al fascicolo
- Non è possibile consultare libri, appunti, dispense, etc.
- Non è consentito l'utilizzo di calcolatrici programmabili o altri dispositivi elettronici
- Tutte le risposte devono essere motivate
- Saranno oggetto di valutazione anche la chiarezza, la precisione e la concisione delle risposte

Formulario essenziale:

- $S_{\%} = 100 \cdot e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$
- $T = \frac{2\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$

1. [7 pt] Si consideri il sistema con ingresso u e uscita y descritto dal seguente sistema di equazioni:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = u(t) - x_1(t)^2 \\ \dot{x}_2(t) = x_1(t)^4 - 2x_2(t) \\ y(t) = x_1(t) + 2x_2(t) \end{cases}$$

1.1 [2 pt] Classificare il sistema.

SISTEMA DINAMICO II ORD
NON LINEARE
TEMPO INVARIANTE
SISO
STRETTAMENTE PROPRIO

1.2 [2 pt] Calcolare l'espressione analitica del movimento dell'uscita associato alla condizione iniziale $x_1(0) = 1$ e $x_2(0) = 3$ e all'ingresso $u(t) = \text{sca}(t)$.

CON $x_1(0) = 1$ e $u(t) = 1$ $t \geq 0$ $\quad \dot{x}_2(t) = 0$ $t \geq 0$ $\Rightarrow x_2(t) = 1$ $t \geq 0$

$$\dot{x}_2(t) = -2x_2(t) + 1$$

$$x_2(t) = e^{-2t}x_2(0) + \int_0^t e^{-2(t-\tau)} 1 \, d\tau = 3e^{-2t} + e^{-2t}\left[\frac{e^{2\tau}}{2}\right]_0^t = \frac{5}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2} \quad t \geq 0$$

$$y(t) = 1 + 2\cdot\left(\frac{5}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}\right) = 5e^{-2t} + 2 \quad t \geq 0$$

1.3 [3 pt] Calcolare gli stati e le uscite di equilibrio del sistema associati all'ingresso costante $u(t) = 2$, $t \geq 0$, e analizzarne la stabilità.

$u(t) = \bar{u} = 2$ $\quad \begin{cases} 0 = \bar{u} - \bar{x}_1^2 \\ 0 = \bar{x}_1^4 - 2\bar{x}_2 \end{cases}$ $\quad \bar{x}_1 = \mp\sqrt{2}$ $\quad 2\bar{x}_2 = \bar{u}^2$

$E_1: \begin{bmatrix} -\sqrt{2} \\ 2 \end{bmatrix}$ $\quad E_2: \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 2 \end{bmatrix}$

$$A_S = \begin{bmatrix} -2\bar{x}_1 & 0 \\ 4\bar{x}_1^3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$A_{E_1} = \begin{bmatrix} 2\sqrt{2} & 0 \\ \cdots & -2 \end{bmatrix} \quad \lambda_1 = 2\sqrt{2} \quad \lambda_2 = -2$$

$\text{Re}[\lambda_1] > 0$ $\Rightarrow E_1$ INSTABILE

$$A_{E_2} = \begin{bmatrix} -2\sqrt{2} & 0 \\ \cdots & -2 \end{bmatrix} \quad \lambda_1 = -2\sqrt{2} \quad \lambda_2 = -2$$

$\text{Re}[\lambda_1] < 0 \wedge \text{Re}[\lambda_2] < 0$ $\Rightarrow E_2$ AS. STAB.

2. [5 pt] Si consideri il sistema lineare con ingresso u e uscita y descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = u(t) - 4x_1(t) - 2x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = x_1(t) + u(t) - x_2(t) \\ y(t) = x_1(t) + x_2(t) \end{cases}$$

$A = \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$ $D = 0$

2.1 [2 pt] Calcolare la funzione di trasferimento dall'ingresso $u(t)$ all'uscita $y(t)$.

$$G(s) = C(sI-A)^{-1}B + D = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+4 & 2 \\ -1 & s+1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} =$$

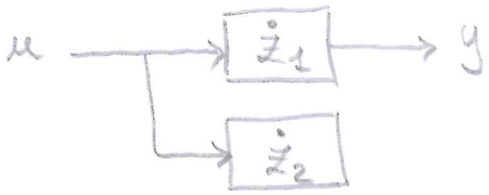
$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{(s+4)(s+1)+2} \begin{bmatrix} s+1 & -2 \\ 1 & s+4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2+5s+6} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s-1 \\ s+5 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{2s+4}{(s+2)(s+3)} = 2 \cdot \frac{s+2}{(s+2)(s+3)} = \frac{2}{s+3}$$

2.2 [3 pt] Si consideri ora il cambio di variabili di stato $z_1(t) = x_1(t)+x_2(t)$ e $z_2(t) = x_1(t)+2x_2(t)$. Nelle nuove variabili di stato il sistema è descritto dalle seguenti equazioni:

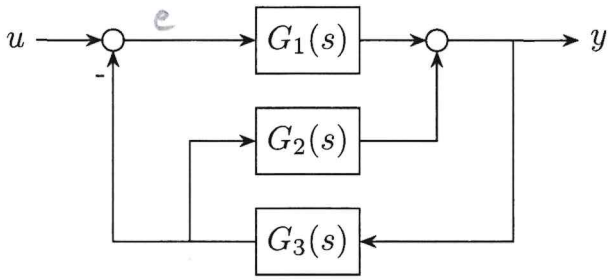
$$\begin{cases} \dot{z}_1(t) = 2u(t) - 3z_1(t) \\ \dot{z}_2(t) = 3u(t) - 2z_2(t) \\ y(t) = z_1(t) \end{cases}$$

Guardando al sistema nelle nuove variabili di stato, discutere se è presente una parte nascosta e indicarla, precisando se è una parte non raggiungibile, non osservabile, o non raggiungibile e non osservabile.



$\dot{z}_2 = 3u - 2z_2$ É UNA PARTE NASCOSTA PERCHÉ É RAGGIUNGIBILE (INFLUENZATA DA u) MA NON OSSERVABILE (NON INFLUENZA y)

3. [5 pt] Si consideri il sistema interconnesso descritto dal seguente schema a blocchi



in cui le funzioni di trasferimento $G_1(s)$, $G_2(s)$ e $G_3(s)$ rappresentano sistemi lineari del prim'ordine.

3.1 [2 pt] Determinare la funzione di trasferimento complessiva $G(s)$ dall'ingresso u all'uscita y in termini di $G_1(s)$, $G_2(s)$ e $G_3(s)$.

$e = u - G_3 y \qquad y = G_1 e + G_2 G_3 y$

$= G_1 u - G_1 G_3 y + G_2 G_3 y$

$$y = \frac{G_1}{1 + (G_1 - G_2) G_3} u$$

$$G(s) = \frac{G_1(s)}{1 + (G_1(s) - G_2(s)) G_3(s)}$$

3.2 [3 pt] Sostituendo $G_1(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{1}{s-2}$ e $G_3(s) = \frac{s-2}{s+5}$ nell'espressione ottenuta al punto precedente, ricavare l'espressione di $G(s)$ e analizzare la stabilità del sistema interconnesso.

$$G(s) = \ldots = \frac{s+5}{s^2 + 6s + 2}$$

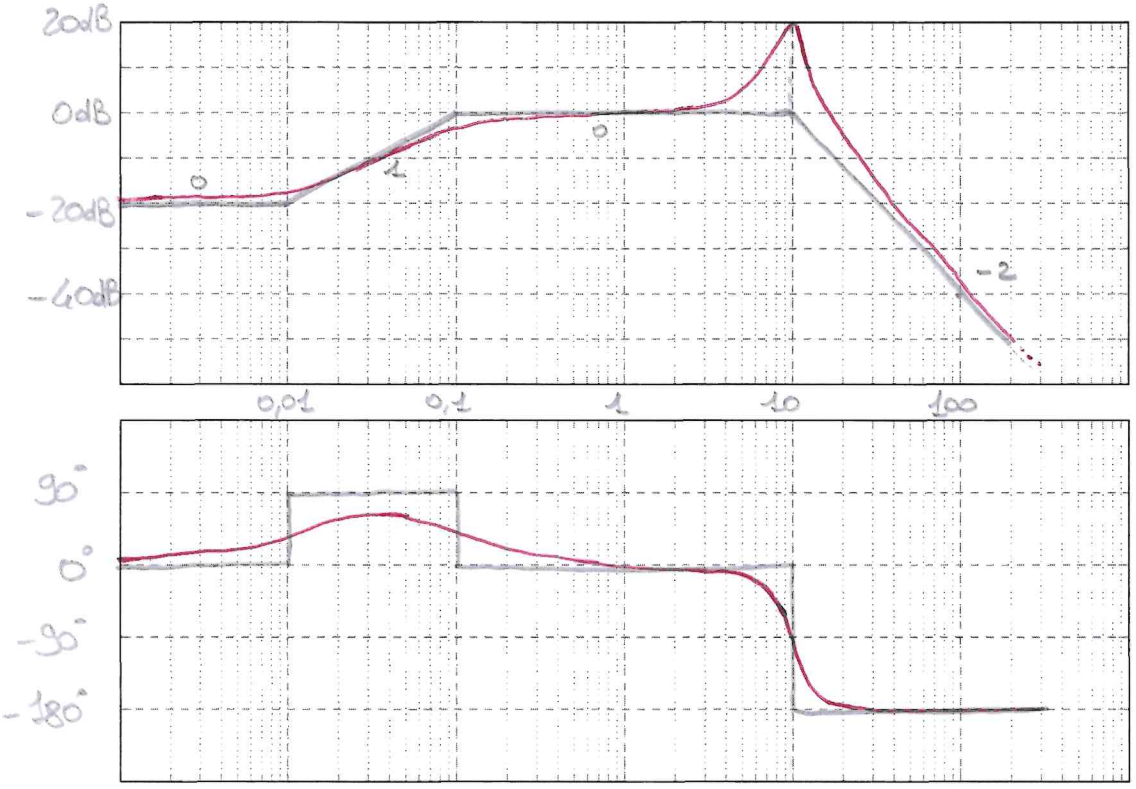
DALLO SCHEMA A BLOCCHI SI VEDE CHE G_2 e G_3 SONO IN SERIE e $G_2 \cdot G_3 = \frac{1}{\cancel{(s-2)}} \cdot \frac{\cancel{(s-2)}}{(s+5)}$ GENERA UNA PARTE NASCOSTA INSTABILE ($Re[z] > 0$) CHE NON POTRÁ ESSERE SPOSTATA NEPPURE CON LA RETROAZIONE CHE COINVOLGE $G_2 G_3$

$\Rightarrow$ SISTEMA INTERCONNESSO INSTABILE

4. [6 pt] Si consideri il sistema lineare asintoticamente stabile rappresentato dalla una funzione di trasferimento

$$G(s) = \frac{100s+1}{(0.1+s)(s^2+s+100)} = 0{,}1 \cdot \frac{1+s/0{,}01}{(1+s/0{,}1)(1+2\xi\frac{s}{10}+\frac{s^2}{10^2})}$$

4.1 [3 pt] Tracciare i diagrammi di Bode asintotici e reali del modulo e della fase della funzione di risposta in frequenza associata a $G(s)$.



$\xi = 0{,}05$

$|G(j10)| \approx \frac{1}{2\xi} = 10$ (20dB)

$\omega_R \approx \omega_n$ (ξ PICCOLO)

4.2 [2 pt] Determinare l'espressione analitica del movimento dell'uscita a regime $y_\infty(t)$ associato all'ingresso $u(t) = 2\,\mathrm{sca}(t) - 3\sin(10t - \frac{\pi}{3})$ specificando in quanto tempo l'uscita si assesta su quella di regime.

TVF e TRF APPLICABILI PERCHÉ SIS. AS. STAB.

$u_1 = 2\,\mathrm{sca}(t)$

$u_2 = 3\,\mathrm{sen}(10t - \pi/3)$

$y_{1,\infty} \overset{TVF}{=} \lim_{s\to 0} s \cdot G(s) \cdot \frac{2}{s} = 2 \cdot G(0) = 0{,}2$

$y_{2,\infty}(t) \overset{TRF}{=} 3 \cdot |G(j10)| \,\mathrm{sen}(10t - \frac{\pi}{3} - \angle G(j10))$

$\approx 30\,\mathrm{sen}(10t - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2})$

$y_\infty(t) \overset{PSE}{=} y_{1,\infty} - y_{2,\infty}(t) = 0{,}2 - 30\,\mathrm{sen}(10t - \frac{5}{6}\pi)$

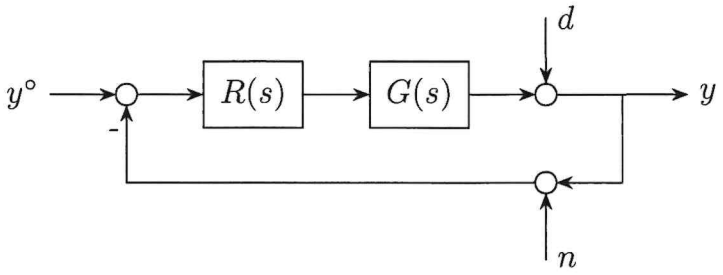
4.3 [1 pt] Ricavare il valore della pulsazione ω tale per cui, se si alimenta il sistema con una sinusoide di ampiezza unitaria e pulsazione ω in ingresso, l'uscita del sistema a regime sarà una sinusoide alla stessa pulsazione e ancora con ampiezza unitaria.

PER IL TRF DEVO AVERE CHE $|G(j\omega)| \approx 1$

DAL DIAGRAMMA SI VEDE CHE $\omega \approx 1$ rad/s E INFATTI

CALCOLANDO $|G(j1)| = 1{,}005 \approx 1$

5. [8 pt] Si consideri il seguente sistema di controllo



in cui la funzione di trasferimento

$$G(s) = 10^2 \frac{1}{(s+3)(0.01s+1)^2} = \frac{100}{3} \cdot \frac{1}{(1+s/3)(1+s/100)^2}$$

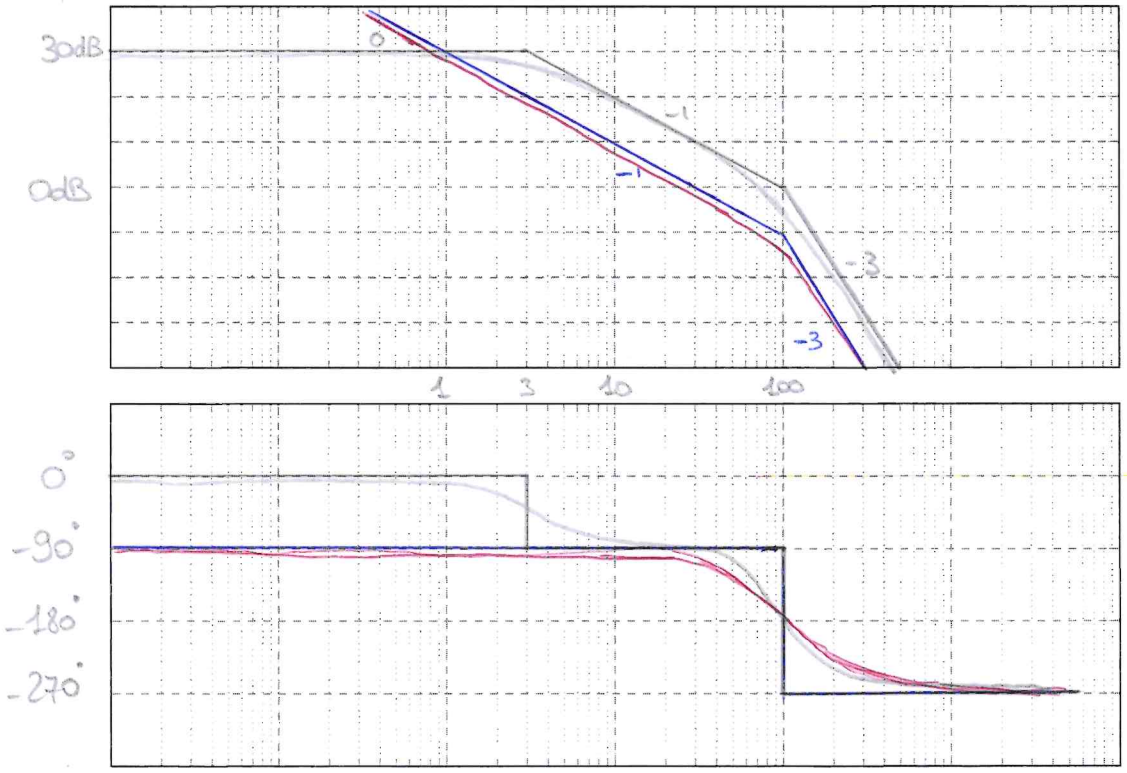
$|\mu_G|_{dB} \approx 30\,dB$

rappresenta un sistema del terz'ordine.

5.1 [6 pt] Si progetti la funzione di trasferimento $R(s)$ di un regolatore **con al massimo un polo e uno zero** che soddisfi le seguenti specifiche a fronte di un ingresso $y^\circ(t) = A\,\mathrm{sca}(t)$:

a. l'errore di inseguimento a transitorio esaurito sia inferiore all'1% di A, per ogni $A \in \mathbb{R}$
b. l'andamento dell'uscita abbia una sovraelongazione massima percentuale inferiore al 20%;
c. la pulsazione critica ω_c sia la più alta possibile.

(Riportare qui sotto i diagrammi di Bode della funzione di trasferimento d'anello ottenuta)



a) $e_\infty \overset{TVF}{=} \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{1}{1+L(s)} \cdot \frac{A}{s} = \begin{cases} \frac{A}{1+\mu_L} \\ 0 \end{cases}$ $\quad q_L = 0 \quad e_\infty = \frac{A}{1+\mu_L} < \frac{A}{100} \quad \mu_L > 99$

$q_L \geq 1$ (OK) $\quad \Rightarrow \mu_L \geq 100$

b) $S_\% = 100\, e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \leq 20\% \iff \xi \geq 0{,}46$

a) $\equiv q_L \geq 1 \vee \begin{cases} q_L = 0 \\ \mu_L \geq 100 \end{cases}$

SE $\varphi_m \geq 70°$ $\quad F(s) \approx \frac{\mu_F}{1 + s/\omega_c} \Rightarrow$ NO SOVRAELONG. (OK)

SE $\varphi_m < 70°$ $\quad F(s) = \frac{\mu_F}{1 + 2\xi s/\omega_c + s^2/\omega_c^2}$ con $\xi = \sin\left(\frac{\varphi_m}{2}\right)$ HO SOVRAELONG.

$\Rightarrow \xi \geq 0{,}46 \iff \varphi_m \geq 55°$

QUINDI b) $\equiv \varphi_m \geq 55°$

c) ω_c GRANDE $\qquad L(s) = R(s)G(s)$

$R(s) = \mu_R$ NON BASTA PERCHÉ $\mu_L = \frac{100}{3}\cdot\mu_R \geq 100 \iff \mu_R \geq 3$ MA AVREI $\varphi_m < 0°$

$R(s) = \frac{\mu_R}{s}$ SODDISFA a) E PER SODDISFARE b) DOVREI AVERE

$$\varphi_m = 180° - |\angle L(j\omega_c)| = 180° - 90° - \operatorname{atan}\left(\frac{\omega_c}{3}\right) - 2\operatorname{atan}\left(\frac{\omega_c}{100}\right) \geq 55°$$

$$\iff \omega_c \leq 2 \text{ rad/s}$$

POSSIAMO PERÒ AGGIUNGERE LO ZERO PER AUMENTARE ω_c

INFATTI CON $R(s) = \mu_R \frac{(1+s/3)}{s}$ HO CHE

$$\varphi_m = 180° - |\angle L(j\omega_c)| = 180° - 90° - 2\operatorname{atan}\left(\frac{\omega_c}{100}\right) \geq 55° \iff \omega_c \leq 31 \text{ rad/s}$$

(PER SEMPLICITÀ $\omega_c = 30$ $(\varphi_m = 56{,}6°)$)

$$|L(j\omega_c)| \approx \frac{100}{3}\mu_R \cdot \frac{1}{\omega_c} = 1 \iff \mu_R = \frac{3\omega_c}{100} = \frac{90}{100} = 0{,}9$$

$$\Rightarrow R(s) = 0{,}9\,\frac{1+s/3}{s}$$

$$L(s) = \frac{30}{s(1+s/100)^2}$$

5.2 [2 pt] Si supponga ora di voler implementare il sistema di controllo con tecnologia digitale. Riportare i criteri per la scelta del tempo di campionamento e calcolarne il valore per il sistema di controllo progettato.

INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO Δ_S DEVE ESSERE SCELTO IN MODO CHE:

- RITARDO DEI CONVERTITORI $\frac{\Delta_S}{2}$ SIA TRASCURABILE
- $\omega_c < \omega_N = \frac{\omega_S}{2}$ CON $\omega_S = \frac{2\pi}{\Delta_S}$

TIPICAMENTE ω_S: $5\omega_c \leq \omega_S \leq 100\omega_c$

LA PERDITA DI FASE PER IL RITARDO É PARI A $\omega_c \cdot \frac{\Delta_S}{2} \cdot \frac{180}{\pi}$ E SE VOGLIAMO CHE $\varphi_m \geq 55°$

ALLORA $\omega_c \frac{\Delta_S}{2} \frac{180}{\pi} \leq (56{,}6 - 55)$ CIOÉ $\Delta_S \geq 0{,}002$

$(\omega_S \cong 3000 \text{ rad/s} \approx 100\omega_c)$

PER AVERE $\varphi_m \geq 50°$ INVECE BASTEREBBE $\Delta_S \geq 0{,}007$

$(\omega_S \cong 900 \text{ rad/s} \approx 30\omega_c)$

6. [2 pt] Si rappresenti lo schema di controllo che viene adottato nell'implementazione di un regolatore PI per ovviare al fenomeno della deriva dell'azione integrale che potrebbe accadere in presenza di una saturazione che agisce sulla variabile di controllo.

